南京大学课程考试试卷(学生考试用)

课程名称：2017级大学物理（上） 学分：3.5 教学大纲编号：11120804

试卷编号：_____ 考试方式：闭卷笔试 满分分值：100 考试时间：120分钟

组卷日期：2018年05月30日 组卷教师(签字)：_____ 审定人(签字)：_____

一、选择题（每题2分，共20分）

1、一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为 $\vec{\upsilon}$，瞬时速率为 υ，某一段时间内的平均速度为 $\overline{\vec{\upsilon}}$，平均速率为 $\overline{\upsilon}$，它们之间的关系必定有 （ ）

（A）$|\vec{\upsilon}|\neq\upsilon$，$|\overline{\vec{\upsilon}}|\neq\overline{\upsilon}$；（B）$|\vec{\upsilon}|\neq\upsilon$，$|\overline{\vec{\upsilon}}|=\overline{\upsilon}$；（C）$|\vec{\upsilon}|=\upsilon$，$|\overline{\vec{\upsilon}}|\neq\overline{\upsilon}$；（D）$|\vec{\upsilon}|=\upsilon$，$|\overline{\vec{\upsilon}}|=\overline{\upsilon}$；

2、若某一力学系统所受合外力为零，则下列说法正确的是： （ ）

（A）系统的动量、机械能及角动量都守恒；

（B）守恒的只有动量，角动量和机械能不一定守恒；

（C）守恒的只有动量和角动量，机械能不一定守恒；

（D）守恒的只有角动量和机械能，动量不一定守恒。

3、已知地球的质量为 m_E，太阳的质量为 m_S，地球与日心的距离为 R，万有引力常量为 G，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 （ ）

（A）$m_E\sqrt{Gm_SR}$；（B）$\sqrt{\dfrac{Gm_Sm_E}{R}}$；（C）$m_Sm_E\sqrt{\dfrac{G}{R}}$；（D）$\sqrt{\dfrac{Gm_Sm_E}{2R}}$；

4、一块方板，可以绕通过其一个水平边的光滑固定转轴自由转动，最初方板自由下垂，今有一小团粘土，垂直板面撞击方板，并粘在方板上，对粘土和方板系统，如果忽略空气阻力，在碰撞中守恒的量是 （ ）

（A）动能；（B）绕木板转轴的角动量；（C）机械能；（D）动量；

5、在坐标原点 O 处有一波源，波长为λ，其振动表达式为 $y_0=A\cos 2\pi\nu t$，由波源发出的平面简谐波沿坐标轴 x 的正方向传播，在距波源 d 处有一平面将该波反射（反射时无半波损失），如图**1**所示。则反射波函数为 （ ）

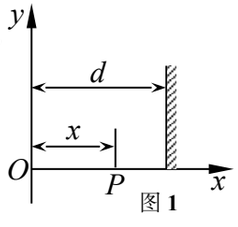


图 1

（A）$y=A\cos 2\pi\left[\nu t-\dfrac{(d-x)}{\lambda}\right]$；（B）$y=A\cos 2\pi\left[\nu t+\dfrac{(d-x)}{\lambda}\right]$；

（C）$y=A\cos 2\pi\left[\nu t-\dfrac{(2d-x)}{\lambda}\right]$；（D）$y=A\cos 2\pi\left[\nu t+\dfrac{(2d-x)}{\lambda}\right]$；

6、一质点作周期为 T，振幅为 A 的简谐振动，质点由平衡位置运动到离平衡位置 $A/2$ 处所需最短时间为： （ ）

（A）$\dfrac{T}{4}$；（B）$\dfrac{T}{6}$；（C）$\dfrac{T}{8}$；（D）$\dfrac{T}{12}$；

7、若 $f(\upsilon)$ 为气体分子速率的分布函数，N 为气体分子总数，m 为气体分子的质量，则 $\int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2}\dfrac{1}{2}m\upsilon^2Nf(\upsilon)d\upsilon$ 的物理意义是 （ ）

（A）速率为 υ_2 的各分子的总平动动能与速率为 υ_1 的各分子的总平动动能之差；

（B）速率为 υ_2 的各分子的总平动动能与速率为 υ_1 的各分子的总平动动能之和；

（C）速率处在速率间隔 $\upsilon_1\sim\upsilon_2$ 之内的分子平均平动动能；

（D）速率处在速率间隔 $\upsilon_1\sim\upsilon_2$ 之内的分子平均平动动能之和。

8、因为内能是状态的单值函数，对理想气体可写成 $E=\dfrac{M}{\mu}C_{V,m}T$，式中 $C_{V,m}$ 是定容摩尔热容量，当内能改变时，写成 $\Delta E=\dfrac{M}{\mu}C_{V,m}\Delta T$，它适用于 （ ）

（A）等压过程；（B）等容过程；（C）一切过程；（D）绝热过程。

9、关于电场强度定义式 $\vec{E}=\vec{F}/q_0$，下列说法中哪个是正确的？ （ ）

（A）场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比；

（B）对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变；

（C）试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向；

（D）若场中某点不放试探电荷 q_0，则 $\vec{F}=0$，从而 $\vec{E}=0$；

10、处于静电平衡的导体，其内部场强处处为零的原因是 （ ）

（A）导体内部的电荷不受电场力作用；（B）感应电荷产生的电场与外电场抵消；

（C）导体内部的电荷都静止不动；（D）导体内无电荷。

二、填空题（每空2分，共30分）

1、质点按 $\vec{r}=t^2\vec{i}+(t-1)\vec{j}(\mathrm{m})$ 规律运动，则质点速度为 $\sqrt{5}\,\mathrm{m/s}$ 时的位置矢量 $\vec{r}=$ （1）；质点任意时刻的切向加速度 $a_\tau=$ （2）。

2、一力作用在质量为 1.0kg 的质点上，使之沿 x 轴运动。已知在此力作用下，质点的运动函数为 $x=3t-2t^2+t^3$。则在 0~4s 的时间间隔内，力 F 的冲量大小 $I=$ （3） N·s；力 F 对质点所做的功 $A=$ （4） J。

微信公众号：

更多考试真题

请扫码获取



课程名称：2016级大学物理（上）模拟试卷 学分：__ 试卷编号：_____

3、质量为0.2kg的质点作简谐振动，其振动方程为 $y=0.02\cos(20\pi t+\frac{\pi}{2})m$，当t=2s时，质点的运动速度大小为（5）；其所受合外力的大小为的（6）。

4、设一简谐波方程为：$y=2\cos(200\pi t+50x+\pi)m$，则该简谐波的波长 $\lambda=$（7），传播方向为（8）；初位相为（9）。

5、27℃的1mol氧气分子的方均根速率为（10）；其总能量为（11）；其分子的平均转动动能为（12）。

6、如图2，真空中有一均匀带电球面，球半径为 R，总带电量为 Q（$Q>0$）。在球面上挖去一很小面积 dS（连同其上电荷），设其余部分的电荷仍均匀分布，则挖去以后球心 O 处电场强度大小为 $E=$（13），其方向（14）；球心 O 处电势为 $V=$（15）。（以无穷远处电势为零点）

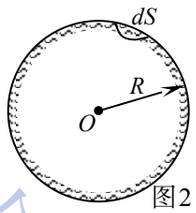


图2

计算题（50分）

三、（10分）质量为m，半径为R匀质薄圆盘，水平放在水泥地面上。开始时以角速度 ω_0 绕中心竖直轴 O 转动，设盘面与地面的滑动摩擦系数为 μ。试求：（1）圆盘所受的摩擦力矩；（2）圆盘的角加速度 α；（3）经过多长时间，圆盘转速减为零?

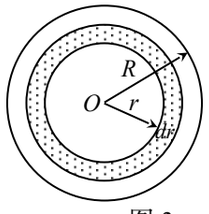


图 3

四、（10分）若入射波方程为 $y_1=A\cos\left(\omega t+\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$，在 $x=0$ 处反射。若反射端为固定端，则：（1）反射波的波动方程；（2）合成波的波动方程；（3）波腹点的位置。

五、（10分）如图4为一循环过程的 T-V 图线。该循环的工质为 ν mol 的理想气体，其 $C_{V,m}$ 和 γ 均已知且为常量，初始状态为 a。已知 a 点的温度为 T_1，体积为 V_1，b 点的体积为 V_2，ca 为绝热过程。则：（1）ab 是什么过程；（2）bc 是什么过程；（3）c 点的温度；（4）此循环的效率。

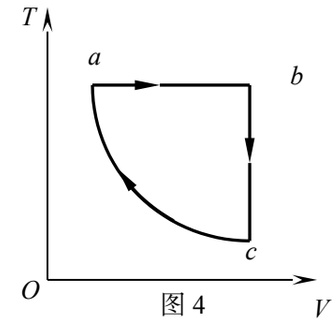


图 4

六、（10分）一薄金属球壳，半径为 R，带电量为 Q。求：（1）电容 C；（2）球外距球心 r 处的电场能量密度 w_e；（3）电场的总能量 W_e。

七、（10分）两块可视为无限大的导体平板A、B，平行放置，间距为d，板面为S。分别带电 Q_A、Q_B，且均为正值（如图5所示）。试求：（1）两板各表面上的电荷面密度；（2）两板间的电势差；（3）若B板**外侧接地，**则两板各表面上的电荷面密度和两板间的电势差如何?

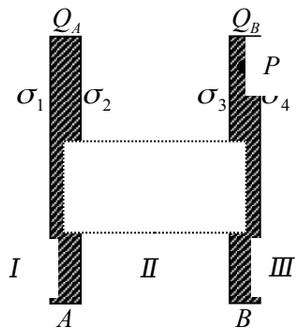


图 5

附常用物理常数：摩尔气体常数 $R=8.31J/mol\cdot K$；　玻耳兹曼常数K=1.38×10^{-23}J/K；

微信公众号：御享情报站